Differential Geometry of Curves and Surfaces

Manfredo P. do Carmo

March 15, 2026

Contents

1 Curves **5**

1.1 Introduction 5

1.2 Parametrized Curves 5

1.3 Regular Curves; Arc Length 7

1.4 The Vector Product in R3 8

1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length 9

1.5.1 The Curvature 9

1.5.2 The Torsion (Or Bending) 9

1.5.3 The Frenet-Serret Formulas 10

1.6 The Local Canonical Form 11

1.7 Global Properties of Plane Curves 12

1.8 本章总结 14

2 Regular Surfaces **15**

2.1 Introduction 15

Chapter 1

Curves

微积分研究的是函数的变化，而微分几何研究的是空间中的曲线和曲面。本章我们学习**曲线**的理论，为后续学习曲面奠定基础。

本章学习目标:

1. 理解参数曲线、正则曲线、简单曲线的定义
2. 掌握弧长的定义和弧长参数化
3. 理解曲率和挠率的几何意义
4. 掌握 Frenet-Serret 公式
5. 了解平面曲线的整体性质

1.1 Introduction

本章我们将学习空间曲线和平面曲线的基本理论。曲线是微分几何中最基本的对象，我们可以把它理解为空间中一条连续运动质点的轨迹。

在微分几何中，我们关心的是曲线的几何性质——如弯曲程度、扭曲程度——而不是它如何被参数化。这引导我们引出弧长、曲率、挠率等核心概念。

注 1.1. 本章主要参考 *Do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Chapter 1*。

1.2 Parametrized Curves

定义 1.1 (参数曲线)**.** 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是一个区间。映射

$$\alpha : I \to \mathbb{R}^3$$

称为一条**参数曲线**（*parametrized curve*）。如果 α 是可微的，我们称其为**可微曲线**（*differentiable curve*）。

注 1.2. 参数曲线可以理解为质点在空间中的运动轨迹。参数 t 代表时间，$\alpha(t)$ 代表 t 时刻质点的位置。

定义 1.2 (正则曲线)**.** 如果对于所有 $t \in I$，导数 $\alpha'(t) \neq 0$，则称 α 为**正则曲线**（*regular curve*）。这意味着曲线在每一点都有切向量，且切向量不为零。

注 1.3. 正则性条件保证曲线是光滑的，没有尖点或结点。

定义 1.3 (简单曲线)**.** 如果映射 α 是单射（即 $\alpha(t_1) = \alpha(t_2)$ 蕴含 $t_1 = t_2$），则称曲线为**简单曲线**（*simple curve*）。简单曲线不自交。

例 1.1 (圆)**.** 参数方程

$$\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, 0), \quad t \in [0, 2\pi]$$

表示 $\mathbb{R}^3$ 中半径为 a 的圆。这是平面曲线（所有点都在 xy-平面上）。

例 1.2 (圆柱螺旋线)**.** 参数方程

$$\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R}$$

称为**圆柱螺旋线**（*cylindrical helix*），其中 $a > 0$ 是半径，$b \neq 0$ 是螺距参数。圆柱螺旋线是空间曲线，它在圆柱面上缠绕。

注 1.4. 正则曲线要求导数非零，这保证了曲线是”光滑”的，没有尖点。平面曲线与空间曲线的区别在于是否存在挠率：平面曲线的挠率恒为零。

Exercises 1-2

1. Prove that the curve
$$\alpha(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$$
is regular and find its tangent vector at the origin.

2. Find the tangent vector to the curve $\alpha(t) = (t^2, t^3)$ at the origin. What happens at $t = 0$?

3. Show that the curve $\alpha(t) = (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}t)$ lies on the hyperbolic paraboloid $x^2 - y^2 = z$.

4. Let $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ be a regular curve. Show that $\|\alpha'(t)\|$ is never zero.

5. Show that the curve $\alpha(t) = (t^3, t^2, 0)$ is not regular at $t = 0$.

6. Find a regular parametrization for the curve $y = x^3$ in $\mathbb{R}^2$.

7. Let $\alpha(t) = (t, t^2, t^3)$. Compute the tangent vector at $t = 1$.

8. Show that the circular helix $\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$ is a regular curve.

1.3 Regular Curves; Arc Length

给定一条可微曲线 $\alpha : [a, b] \to \mathbb{R}^3$，我们定义其弧长。

定义 1.4 (弧长). 曲线 α 从 $t = a$ 到 t 的弧长定义为

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| \, du.$$

这里 $\|\alpha'(u)\|$ 是速度向量的模长。

命题 1.5 (弧长与参数化无关). 弧长的定义与参数化选择无关。即如果 $\beta(s)$ 是 α 的另一个参数化，则从起点到对应点的弧长相同。

证明： 设 $\alpha : [a, b] \to \mathbb{R}^3$ 是正则曲线，$t = t(\tau)$ 是另一个参数化，满足 $dt/d\tau > 0$。则

$$\frac{ds}{d\tau} = \frac{ds}{dt}\frac{dt}{d\tau} = \|\alpha'(t)\|\frac{dt}{d\tau} = \|\beta'(\tau)\|.$$

因此从起点到任一点的弧长相同。 □

定义 1.6 (单位速度曲线). 如果 $\|\alpha'(t)\| = 1$ 对所有 t 成立，则称 α 为**单位速度曲线**（*unit speed curve*）或**弧长参数化曲线**。

定理 1.7 (弧长参数化). 每条正则曲线都可以重新参数化为单位速度曲线。

证明： 设 $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ 是正则曲线，定义

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| \, du,$$

其中 $t_0 \in I$ 是固定点。由于 α 是正则的，$s'(t) = \|\alpha'(t)\| > 0$，所以 s 是单调递增的，我们可以取其逆函数 $t(s)$。则 $\beta(s) = \alpha(t(s))$ 是单位速度曲线。 □

注 1.5. 从现在开始，除非特别说明，我们将使用弧长 s 作为参数，即 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线。弧长是曲线的内在不变量，与参数化无关。弧长参数化后，速度向量恒为 *1*，这是最自然的参数化方式。

Exercises 1-3

1. Compute the length of the curve $\alpha(t) = (t, t^2, t^3)$ from $t = 0$ to $t = 1$.
2. Find the arc length of the circular helix $\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$ from $t = 0$ to $t = 2\pi$.
3. Show that the arc length of the curve $\alpha(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$ from $t = 0$ to $t = 1$ is $\sqrt{2}(e - 1)$.
4. Reparametrize the curve $\alpha(t) = (t, t^2)$ by arc length.
5. Show that the curve $\alpha(t) = (\cos t, \sin t, t)$ has constant speed 1.

6. Let $\alpha(t) = (t, f(t))$ be a plane curve. Show that the arc length from $t = a$ to $t = b$ is
$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2}\, dt.$$
7. Find the arc length of the curve $\alpha(t) = (t, \log t)$ from $t = 1$ to $t = e$.
8. Show that the function $s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\|\, du$ is strictly increasing for a regular curve.

1.4 The Vector Product in R3

向量积（叉积）是研究空间曲线的重要工具。

定义 1.8 (向量积)**.** 对于 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 和 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$，它们的**向量积**（*cross product*）定义为
$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

注 1.6. 向量积 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 垂直于 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 所在的平面，其方向由右手定则确定：右手四指从 $\mathbf{u}$ 转向 $\mathbf{v}$，拇指指向 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 的方向。

命题 1.9 (向量积的性质)**.** 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$，则：

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$（反交换律）

2. $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$（标量三重积）

3. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin\theta$，其中 θ 是 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 之间的夹角

4. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 当且仅当 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 平行

注 1.7. 向量积在曲线理论中的应用：

- 构造副法向量：$\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$
- 计算挠率：$\tau = \dfrac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$

Exercises 1-4

1. Compute $(1, 2, 3) \times (4, 5, 6)$ and verify that it is perpendicular to both vectors.
2. Show that $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$.
3. Prove the Jacobi identity: $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) + \mathbf{v} \times (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) + \mathbf{w} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{0}$.
4. Show that $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{u}$.
5. Find the area of the parallelogram spanned by $(1, 0, 1)$ and $(1, 1, 0)$.
6. Prove that $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$.
7. Show that the triple scalar product $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ is invariant under cyclic permutations.
8. Find a unit vector perpendicular to both $(1, 2, 3)$ and $(4, 5, 6)$.

1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length

这是曲线理论的核心部分。我们将看到曲线的形状完全由两个函数决定：曲率（curvature）和挠率（torsion）。

1.5.1 The Curvature

定义 1.10 (曲率). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线。定义**曲率**（*curvature*）为

$$k(s) = \|\alpha''(s)\|.$$

即加速度向量的模长。

注 1.8. 曲率描述曲线弯曲的程度。

- 直线：曲率为 0，完全不弯曲
- 圆：曲率为常数 $1/a$（a 为半径），弯曲程度均匀
- 曲率越大，曲线弯曲越厉害

例 1.3 (圆的曲率). 单位圆的参数方程 $\alpha(s) = (\cos s, \sin s, 0)$，则

$$\alpha'(s) = (-\sin s, \cos s, 0), \quad \alpha''(s) = (-\cos s, -\sin s, 0),$$

所以 $k(s) = \|\alpha''(s)\| = 1$。更一般地，半径为 a 的圆的曲率为 $1/a$。

例 1.4 (直线的曲率). 直线 $\alpha(s) = p + vs$（v 为单位向量），则 $\alpha''(s) = 0$，所以 $k(s) = 0$。

1.5.2 The Torsion (Or Bending)

挠率描述曲线”离开”所在平面的程度。

定义 1.11 (挠率). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线，假设 $k(s) > 0$。定义**挠率**（*torsion*）为

$$\tau(s) = \frac{\det(\alpha'(s), \alpha''(s), \alpha'''(s))}{k(s)^2}.$$

注 1.9. 挠率描述曲线在空间中的扭曲程度。

- 平面曲线：挠率恒为零（$\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = 0$）
- 空间曲线：挠率可能非零，描述曲线”扭转”的程度

例 1.5 (圆柱螺旋线的挠率). 圆柱螺旋线 $\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$ 的曲率为 $a/(a^2+b^2)$，挠率为 $b/(a^2+b^2)$，两者均为常数。这解释了为什么螺旋线看起来均匀地”扭曲”。

注 1.10. 曲率是曲线”弯曲”的程度，挠率是曲线”扭曲”的程度。平面曲线：曲率可能非零，但挠率恒为零。空间曲线：曲率和挠率都可能非零。

1.5.3 The Frenet-Serret Formulas

Frenet-Serret 公式是微分几何中最重要的公式之一，它建立了曲线的局部不变量之间的关系。

定义 1.12 (Frenet 标架)**.** 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线，$k(s) > 0$。定义：

1. **切向量**（*tangent vector*）：$\mathbf{t}(s) = \alpha'(s)$
2. **法向量**（*principal normal*）：$\mathbf{n}(s) = \dfrac{\mathbf{t}'(s)}{\|\mathbf{t}'(s)\|} = \dfrac{\alpha''(s)}{k(s)}$
3. **副法向量**（*binormal*）：$\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$

$\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 称为 ***Frenet* 标架**（*Frenet frame*）。

注 1.11. $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 在每一点构成 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基（右手系）。

- $\mathbf{t}$：指向曲线前进方向
- $\mathbf{n}$：指向曲线弯曲方向（法向量方向）
- $\mathbf{b}$：垂直于密切平面（副法向量方向）

定义 1.13 (密切平面)**.** 由 $\mathbf{t}(s)$ 和 $\mathbf{n}(s)$ 张成的平面称为**密切平面**（*osculating plane*）。这是曲线在该点附近最"贴切"的平面。

定义 1.14 (法平面与化直平面)**.**

- **法平面**（*normal plane*）：由 $\mathbf{n}(s)$ 和 $\mathbf{b}(s)$ 张成的平面
- **化直平面**（*rectifying plane*）：由 $\mathbf{t}(s)$ 和 $\mathbf{b}(s)$ 张成的平面

定理 1.15 (Frenet-Serret 公式)**.** 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线，$k(s) > 0$，挠率为 $\tau(s)$。则

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

注 1.12. *Frenet-Serret* 公式表明，如果我们知道曲率 $k(s)$ 和挠率 $\tau(s)$，以及初始的 *Frenet* 标架，就可以唯一确定曲线的形状。这两个函数完全决定了曲线（在局部意义上）。这类似于刚体运动学：给定线速度和角速度，就能确定刚体的运动。

推论 1.16 (曲率和挠率的计算公式)**.** 曲率和挠率可以通过以下公式计算：

$$k = \|\mathbf{t}'\|, \quad \tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

定理 1.17 (曲线存在唯一性定理)**.** 给定两个连续函数 $k(s) > 0$ 和 $\tau(s)$，以及 $\mathbb{R}^3$ 中一组正交标架，存在唯一一条单位速度曲线 $\alpha(s)$，使得其曲率为 $k(s)$、挠率为 $\tau(s)$，且 *Frenet* 标架为给定的标架。

注 1.13. *Frenet-Serret* 公式是曲线的"运动方程"。曲率 k 和挠率 τ 完全决定了曲线的局部几何性质。这类似于：给定加速度和角速度，就确定了刚体的运动。

Exercises 1-5

1. Compute the curvature of the ellipse $\alpha(t) = (a\cos t, b\sin t)$.
2. Show that the curvature of the helix $\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$ is $a/(a^2+b^2)$.
3. Find the torsion of the helix $\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$.
4. Prove that a curve with zero curvature is a straight line.
5. Show that the curvature of the parabola $y = x^2$ at the origin is 2.
6. Compute the Frenet frame for the curve $\alpha(s) = (\cos s, \sin s, s)$.
7. Prove that $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n}\rangle = \langle \mathbf{t}, \mathbf{b}\rangle = \langle \mathbf{n}, \mathbf{b}\rangle = 0$.
8. Show that $\|\mathbf{t}\| = \|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{b}\| = 1$.
9. Find the osculating plane of the curve $\alpha(t) = (t, t^2, t^3)$ at $t = 0$.
10. Prove that a curve is a plane curve if and only if its torsion is identically zero.
11. Show that $k = \dfrac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3}$.
12. Let $\alpha(s)$ be a unit speed curve. Prove that $\mathbf{t}'$ is orthogonal to $\mathbf{t}$.
13. Show that $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$.
14. Find the curvature and torsion of the curve $\alpha(t) = (t, t^2, t^3)$.
15. Prove the alternative formula for torsion:
$$\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}.$$

1.6 The Local Canonical Form

利用 Frenet 标架，我们可以把曲线在一点附近展开为标准形式。

定理 1.18 (曲线的局部标准形式)**.** 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线，s_0 是曲线上一点，$k(s_0) > 0$，$\tau(s_0) \neq 0$。则在 s_0 附近，曲线可以展开为

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0)\mathbf{t}_0 + \frac{(s-s_0)^2}{2}k_0\mathbf{n}_0 + \frac{(s-s_0)^3}{6}k_0\tau_0\mathbf{b}_0 + o((s-s_0)^3),$$

其中 $\mathbf{t}_0 = \mathbf{t}(s_0)$，$k_0 = k(s_0)$，$\tau_0 = \tau(s_0)$。

注 1.14. 这个展开式揭示了曲线的几何意义：

- 线性项 $(s - s_0)\mathbf{t}_0$：沿切方向 $\mathbf{t}$ 的运动

- 二次项 $\dfrac{(s-s_0)^2}{2}k_0\mathbf{n}_0$：沿法方向 $\mathbf{n}$ 的弯曲（由曲率 k 控制）
- 三次项 $\dfrac{(s-s_0)^3}{6}k_0\tau_0\mathbf{b}_0$：沿副法方向 $\mathbf{b}$ 的扭曲（由挠率 τ 控制）

注 1.15. 当 $\tau(s_0)=0$ 但 $k(s_0)\neq 0$ 时，曲线在 s_0 附近是平面曲线，三次项为零。

Exercises 1-6

1. Write the local canonical form of the helix $\alpha(t)=(a\cos t, a\sin t, bt)$ at $t=0$.
2. Show that the curve $\alpha(s)=(s, \frac{k_0}{2}s^2, \frac{k_0\tau_0}{6}s^3)$ has curvature $k(s)=k_0+o(s)$ and torsion $\tau(s)=\tau_0+o(s)$.
3. Find the third-order approximation of the curve $\alpha(t)=(t,\sin t)$ at $t=0$.
4. Prove that the osculating circle at a point has radius $1/k$ and center at $\alpha(s)+\frac{1}{k}\mathbf{n}$.
5. Show that the osculating circle and the curve have the same tangent direction at the point of contact.
6. Find the equation of the osculating circle for the ellipse $\alpha(t)=(a\cos t, b\sin t)$ at $t=0$.
7. Prove that the osculating plane is the limit of the planes through three points $\alpha(s_0)$, $\alpha(s_0+h)$, $\alpha(s_0+2h)$ as $h\to 0$.
8. Determine the shape of a curve near a point where $k>0$ and $\tau=0$.

1.7 Global Properties of Plane Curves

前面我们讨论的是曲线的局部性质。现在我们讨论平面曲线的整体（全局）性质。

定义 1.19 (旋转指数)**.** 设 $\alpha:[0,L]\to\mathbb{R}^2$ 是一条简单闭平面曲线，参数化为单位速度。定义**旋转指数**（*turning number*）为

$$n=\frac{1}{2\pi}\int_0^L k(s)\,ds.$$

旋转指数表示切向量沿曲线完整一圈转过的圈数。

定理 1.20 (四顶点定理)**.** 设 C 是平面上一条简单闭曲线，曲率恒为正。则 C 上至少有四个曲率极值点（顶点）。

注 1.16. ”顶点”（*vertex*）是指曲率取得局部极值的点。四顶点定理是平面曲线理论中最著名的整体定理之一。例如，椭圆有四个顶点（长轴和短轴的端点）。

定理 1.21 (Fenchel 定理)**.** 设 $\alpha : [0, L] \to \mathbb{R}^3$ 是一条简单闭曲线。则其全曲率

$$\int_0^L k(s)\, ds \geq 2\pi,$$

等号成立当且仅当曲线是平面上的凸曲线。

定义 1.22 (全曲率)**.** 曲线 α 的**全曲率**（*total curvature*）定义为

$$\int_0^L k(s)\, ds,$$

即曲率沿曲线的积分。

推论 1.23. 任何简单闭曲线的全曲率至少为 2π。

定理 1.24 (Fary-Milnor 定理)**.** 如果 α 是一条简单闭曲线的全曲率小于 4π，则该曲线是未打结的（*unknotted*）。

注 1.17. 四顶点定理是平面曲线的整体性质：曲线的弯曲程度必须"平衡"。*Fenchel* 定理说明：闭合曲线的"总弯曲量"至少是 2π。这些定理连接了曲线的局部几何（曲率）和全局拓扑性质。

Exercises 1-7

1. Prove that the total curvature of a circle of radius r is $2\pi/r$.
2. Show that the total curvature of an ellipse is $4\int_0^{\pi/2} \dfrac{ab}{(b^2\cos^2\theta + a^2\sin^2\theta)^{3/2}}\, d\theta$.
3. Prove that a closed plane curve must have at least one point where the curvature is zero.
4. Show that the four vertices of an ellipse are at $(\pm a, 0)$ and $(0, \pm b)$.
5. Prove that the turning number of a simple closed curve is ± 1.
6. Show that the total curvature of a convex closed curve is 2π.
7. Let $\alpha : [0, L] \to \mathbb{R}^2$ be a simple closed curve. Prove that $\int_0^L k(s)\, ds$ is a multiple of 2π.
8. Prove Fary-Milnor theorem for curves with total curvature $< 4\pi$.
9. Show that a figure-eight curve has total curvature greater than 4π.
10. Prove that the total curvature of a simple closed space curve is at least 2π.
11. Find all curves with total curvature exactly 2π.
12. Show that the rotation index of a simple closed curve is invariant under reparametrization.

1.8 本章总结

本章介绍了曲线微分几何的基础概念：

1. **正则曲线**：导数非零的光滑曲线
2. **弧长**：曲线的内在不变量，可用于重新参数化
3. **曲率** $k(s)$：描述曲线弯曲程度
4. **挠率** $\tau(s)$：描述曲线在空间中的扭曲程度
5. **Frenet-Serret 公式**：连接 k、τ 与曲线的运动
6. **局部标准形式**：曲线在一点附近的展开
7. **整体性质**：四顶点定理、Fenchel 定理、Fary-Milnor 定理

Chapter 2

Regular Surfaces

（本章节待完善...）

2.1 Introduction

曲面理论是微分几何的另一核心内容...